

Proyectos para las líneas Líneas II y III

Medir el movimiento y automatizar la medición

Cada grupo recibe un movimiento asignado. La Línea II lo monta, lo filma y lo mide. La Línea III construye un agente que hace lo mismo de forma automática y se compara contra la medición humana. Los datos de la Línea II son el patrón de referencia de la Línea III.

Reglas que valen para todos los grupos

- **Todo número lleva unidad e incerteza.**
- **“Lo probamos y anduvo bien” no es un resultado.** Digan sobre cuántas mediciones, con qué criterio y contra qué valor de referencia.
- **Sección de limitaciones obligatoria.** Qué falló, en qué condición se rompe, qué quedó sin resolver.

La receta: seis pasos, iguales para los seis movimientos

#	Paso	Qué implica
1	Diseñar el setup	Cámara perpendicular al plano del movimiento, sobre trípode y a distancia suficiente. Objeto de alto contraste sobre fondo uniforme. Luz difusa continua, sin sombras duras ni reflejos. Documentar la configuración con una foto y las medidas.
2	Calibrar	Espacial: una regla o patrón de tamaño conocido en el plano del movimiento, no contra la pared del fondo. Reportar píxeles por metro y su incerteza. Temporal: los cuadros por segundo que declara el celular casi nunca son los reales. Si es posible, verificarlo filmando un cronómetro o un LED que parpadee a frecuencia conocida.
3	Filmar	Varias repeticiones (entre 5, 10 o 20, dependiendo del experimento), no una.
4	Extraer (t, x, y)	Marcado cuadro a cuadro o semiautomático con Tracker. Salida obligatoria: tabla (t, x, y, σ_x , σ_y).
5	Derivar y limpiar la señal	Obtener velocidad y aceleración a partir de la derivada de la posición vs. el tiempo. La derivada se realiza con diferencias finitas, ej.: $v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$ Derivar amplifica el ruido. Filtrar los datos de la posición, luego calcular la velocidad, filtrar la velocidad, calcular la aceleración y filtrarla. Pueden usar diferentes métodos (media móvil, Savitzky-Golay, interpolación, etc.) Comparen el resultado de $x(t)$, $v(t)$ y $a(t)$ obtenida a partir de datos crudos vs. datos filtrados. Ajuste por cuadrados mínimos, y obtener el error del ajuste

#	Paso	Qué implica
6	Calcular e informar	Las cantidades físicas del movimiento asignado, cada una con su incerteza propagada, y el contraste contra el valor de referencia.

Herramientas

Tracker (Open Source Physics), para el marcado semiautomático y la calibración:

<https://physlets.org/tracker/> — guía de inicio en

<https://opensourcephysics.github.io/tracker-website/>

Ajustes e incertezas: ``scipy.optimize.curvefit`` y ``lmfit``; el paquete ``uncertainties`` para propagar errores; ``scipy.signal.savgolfilter`` para el suavizado.

YOLO / Ultralytics, para la detección y el seguimiento automáticos de la Línea III:

<https://docs.ultralytics.com/> — modo de seguimiento en

<https://docs.ultralytics.com/modes/track/>

OpenCV, para calibración de cámara, homografía y seguimiento clásico:

<https://docs.opencv.org/>

Proyectos

Movimiento	Laboratorio	Agente	Ayudante
1 · Fuerza de rozamiento	Grupo 3	Grupo 14	Manu
2 · Péndulo	Grupo 15	Grupo 2	Marcos M.
3 · Resorte	Grupo 8	Grupo 4	Marcos L.
4 · Movimiento circular	Grupo 12	Grupo 6	Cris
5 · Fuerza viscosa	Grupo 10	Grupo 13	Cata
6 · Tiro oblicuo y caída libre	Grupo 7	Grupo 11 (The Front)	Rami

1 · Fuerza de rozamiento

Setup	Bloque que desliza sobre una superficie, o plano inclinado con ángulo regulable y medible. Bloques de distintos materiales.
Se mide	Posición contra tiempo durante el deslizamiento, y el ángulo del plano en cada corrida.
Se calcula	Velocidad y Aceleración en superficie horizontal y sobre el plano inclinado. Diagrama de cuerpo libre para cada caso. Coeficiente de rozamiento dinámica por regresión sobre varios ángulos; comparación de μ entre materiales; opcionalmente el ángulo crítico para estimar el coeficiente estático.
Chequeo físico	Verificar si el cuerpo desliza o rueda, porque cambia la ecuación. Un μ obtenido de una sola medición no sirve: hace falta la regresión.

Ayudante a cargo	Manu
LABORATORIO Grupo 3	Monta el dispositivo, filma, mide y analiza. Integrantes: Juan Sebastian Bassi; Franco Nicolas Gulino; Valentina Koch; Clara Ithurrart; Ana Paula Negrin; Rocio Simonela García; Candela Simos
AGENTE Grupo 14	Construye el agente que procesa el video de este movimiento. Integrantes: Kiara candia; Guadalupe Gutierrez; Luciano López; Jose Ignacio Ubici; Ismael Lopez

2 · Péndulo

Setup	Soporte rígido que no oscile, hilo, masas variadas, transportador para fijar la amplitud inicial.
Se mide	Posición angular contra tiempo, para varias amplitudes iniciales y varias longitudes.
Se calcula	Velocidad angular, aceleración angular, velocidad tangencial, aceleración tangencial y normal vs. tiempo. Período T y su dependencia con la longitud. Diagrama de cuerpo libre y sumatoria de fuerzas.
Chequeo físico	La fórmula clásica solo vale a ángulo chico. Dejar caer la lenteja desde una altura grande y ver como cambia la posición angular en función del tiempo.

Ayudante a cargo	Marcos M.
LABORATORIO Grupo 15	Monta el dispositivo, filma, mide y analiza. Integrantes: Lourdes Sofía Laines; Valentin Castro; Lucas Krieger Varela; Milagros Fátima Correa Paulinkas; Tomas Muzzolon Martin
AGENTE Grupo 2	Construye el agente que procesa el video de este movimiento. Integrantes: Adolfo Alastuey; Nicolas Ortiz Beruschi; Tobias San Roman; Nicolas Caballin; Mateo Aguirre; Jaime Rivero; Nahuel Sosa; Pedro David Morone

3 · Resorte

Setup	Dos o tres resortes de constantes distintas, juego de masas, balanza. Hace falta pesar el resorte.
Se mide	Elongación en equilibrio para distintas masas (resorte vertical) y posición contra tiempo (resorte horizontal y vertical).
Se calcula	Constante elástica k. Diseñar el experimento para calcularla. Se calcula y grafica la posición, velocidad y aceleración en función del tiempo, y sus valores máximos y en qué posición ocurren. Diagrama de cuerpo libre (resorte vertical y horizontal) Energía del sistema a lo largo de una oscilación, cinética y potencial elástica. Amortiguamiento si es visible.

Chequeo físico	El resorte tiene masa, utilizar su masa efectiva y calcular el período de oscilación con y sin la masa efectiva del resorte y verificar cuál coincide con el período medido.
-----------------------	--

Ayudante a cargo	Marcos L.
LABORATORIO Grupo 8	Monta el dispositivo, filma, mide y analiza. Integrantes: Simón Torres Luna; Luca Walter Stombellini; Franco Martinez Palmieri; Juan Gencarelli; Martin Javier Rubio; Tobias Aispuro; Tomas Ferner
AGENTE Grupo 4	Construye el agente que procesa el video de este movimiento. Integrantes: Sofia Acosta; Brian Crowley; Angelina Fernández Bazán; Tomás Gadea; Álvaro Martín

4 · Movimiento circular

Setup	Objeto girando en un plano: disco, rueda con marca, o masa atada girando sobre una superficie. Marca de alto contraste en el borde.
Se mide	Posición (x, y) del punto marcado contra tiempo, en coordenadas cartesianas. La masa del cuerpo.
Se calcula	Conversión a coordenadas polares e intrínsecas. velocidad angular ω y aceleración angular, aceleración centrípeta y contraste con la medida desde los datos. Descomposición de la velocidad y la aceleración en versores intrínsecos.
Chequeo físico	Es el movimiento que mejor conecta con la parte de cinemática vectorial de la cátedra. Verificar que el radio medido sea constante: si no lo es, hay error de perspectiva.

Ayudante a cargo	Cris
LABORATORIO Grupo 12	Monta el dispositivo, filma, mide y analiza. Integrantes: Esteban Bevacqua; Boulenaz Garcia Martin; Agostino Laurella Crippa; Ana Martina Andres; Chiara Monardez Di Notolo; Nicolás Julián
AGENTE Grupo 6	Construye el agente que procesa el video de este movimiento. Integrantes: Gregorio Plunkett; Valentino Ilari; Matias Diomedi; Jeremias Guttman; Agustin Condori; Leon Alvarez

5 · Fuerza viscosa

Setup	Probeta alta, glicerina o aceite, esferas calibradas de al menos tres radios distintos, termómetro. Cuerpos de masas similares con diferentes dimensiones.
--------------	---

Se mide	Posición contra tiempo de la caída dentro del fluido, y la temperatura del fluido en cada corrida. Posición contra tiempo de la caída libre de diferentes objetos para verificar la resistencia del aire.
Se calcula	Velocidad terminal para cada radio, coeficiente de arrastre b, viscosidad del fluido (si es posible), tiempo característico de la aproximación a la velocidad terminal.
Chequeo físico	Calcular el número de Reynolds para justificar si corresponde el régimen de Stokes ($F \propto v$) o el cuadrático ($F \propto v^2$), en vez de suponerlo. La viscosidad depende fuerte de la temperatura: hay que reportarla.

Ayudante a cargo	Cata
LABORATORIO Grupo 10	Monta el dispositivo, filma, mide y analiza. Integrantes: Manuel Tejada Paronetto; Valentina Payarola; Nicolas Giordano; Usi Maria Gorg; Emanuel Sebastian Mier Mazini; De Mattia Franco Ivan
AGENTE Grupo 13	Construye el agente que procesa el video de este movimiento. Integrantes: Emanuel Opfer; Tomas Juanes; Haramija Juan Ignacio; Leon Sanchez; Mateo Fidalgo; Nicolás vela; Lautaro Leonel Carrizo; Mateo Febre

6 · Tiro oblicuo y caída libre

Setup	Espacio con fondo liso de 3 a 4 m, pelota de alto contraste, lanzador simple o rampa para que el tiro sea repetible.
Se mide	Trayectoria completa (x, y) contra tiempo, para varios ángulos de lanzamiento.
Se calcula	g a partir del ajuste de y(t); alcance, altura máxima y tiempo de vuelo, medidos y predichos; verificación de que v_x es constante, simetría entre subida y bajada. Diagrama de cuerpo libre. Reportar las fuerzas actuantes.
Chequeo físico	La pregunta interesante es si se detecta el arrastre del aire: comparar los residuos del ajuste parabólico puro contra uno con término de fricción, con un criterio explícito y no a ojo.

Ayudante a cargo	Rami
LABORATORIO Grupo 7	Monta el dispositivo, filma, mide y analiza. Integrantes: Carancini Caterina; Piaser Augusto; Mazzello Francisco; Lautaro Guerra; Facundo Maisterrena
AGENTE Grupo 11 (The Front)	Construye el agente que procesa el video de este movimiento. Integrantes: Lucas Falzoni; Guillermo Guerrieri; Thomas Rodgers; Houriet Iván; Arias Lick Tomás; Infante Alexander Lucca; Emiliano Ezequiel Berti